

Área de formación: Ingeniería

Nombre de asignatura:

Curso Libre Profesional III
(Introducción a la Inteligencia de Negocios)

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Curso:

ISI-V-SAB

Mediador: Ing. Guillermo Aguirre

Número de Sesiones:

10

Fecha Inicio: sábado, 18 de febrero de 2023

Fecha Fin:

sábado, 22 de abril de 2023

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 sábado, 18 de febrero de 2023	I UNIDAD: Introducción a la Inteligencia de Negocios Introducción a la inteligencia de negocios 1.1.1. Definición de inteligencia de negocios 1.1.2. Diferencia entre business intelligence, business analytics y big data 1.1.3. Beneficios de un sistema de inteligencia de negocios 1.1.4. ¿Cuándo es necesaria la inteligencia de negocios? 1.2. Estrategia de Inteligencia de Negocios 1.2.1. Detección de la ausencia de una estrategia 1.2.2. Business Intelligence Maturity Model 1.3. Soluciones para Business Intelligence 1.3.1. Soluciones Open Source 1.3.1.1. Pentaho 1.3.2. Otras Soluciones 1.3.2.1. Microsoft Power BI	Comprender que es la Inteligencia de Negocios (Business Intelligence). Conocer las características de la inteligencia de negocios. Conocer los distintos niveles de la inteligencia de negocios.	Exposición docente Ejercicios	5 horas	Formativa / sumativa

2 sábado, 25 de febrero de 2023	2.1. Introducción a los data warehouse 2.1.1. Elementos de un data warehouse 2.1.2. Tipos de tablas de hecho 2.1.3. Tipos de dimensiones 2.1.4. Tipos de métricas 2.1.5. Arquitectura de un data warehouse 2.2. Presentación de un caso práctico 2.2.1. Formato de un log 2.2.2. Necesidades de negocio 2.2.3. Fases de un sistema de inteligencia de negocios	Conocer los conceptos básicos en la creación de un data warehouse. Conocer las herramientas empleadas para desarrollar y mantener un data warehouse. Entender las posibles aplicaciones de un data warehouse, así como los beneficios obtenidos.	Exposición docente Ejercicio	5 horas	Formativa / sumativa
3 sábado, 4 de marzo de 2023	2.3. Presentación de caso práctico 2.3.1. Modelo conceptual de datos 2.3.2. Modelo lógico de datos 2.3.3. Modelo físico de datos	Conocer los conceptos básicos en la creación de un data warehouse. Conocer las herramientas empleadas para desarrollar y mantener un data warehouse. Entender las posibles aplicaciones de un data warehouse, así como los beneficios obtenidos.	Exposición docente Ejercicios	10 horas	Formativa / sumativa
4 sábado, 11 de marzo de 2023	3.1. Definición de ETL 3.2. Integración de datos 3.2.1. Técnicas de integración de datos 3.2.2. Tecnologías de integración de datos 3.2.3. Uso de la integración de datos 3.2.4. Uso de herramientas ETL 3.3. Presentación de caso práctico	Seleccionar la estrategia de ETL conveniente para una carga inicial y para una actualización. Comprender el problema de negocios que un almacén de datos viene a solucionar. Aplicar los fundamentos de diseño y de los programas de carga y limpieza asociados. Utilizar herramientas para diseñar el proceso ETL.	Exposición docente Análisis de caso Ejercicio	10 horas	

5 sábado, 18 de marzo de 2023	Primer parcial	Evaluar los conocimientos adquiridos en la primera mitad de la clase. Fase 1	Exposición de proyecto persona		Formativa / sumantiva
6 sábado, 25 de marzo de 2023	IV UNIDAD: Diseño de análisis OLAP 4.1. Definición de OLAP 4.2. OLAP como herramienta de análisis 4.2.1. Tipos de OLAP 4.2.2. Elementos OLAP 4.2.3. Doce reglas OLAP de E. F Cood 4.3. Herramientas OLAP 4.4. Caso Práctico	Comprender todos los aspectos relacionados al desarrollo de soluciones analíticas basadas en OLAP. Crear cubos, explotación y análisis adecuado de la información Crear un esquema OLAP, diseñar cubos de datos y explotar la información a través de herramientas OLAP.	Exposición docente, ejercicio	10 horas	Formativa / sumantiva
7 sábado, 1 de abril de 2023	V UNIDAD: Diseño de Informes 5.1. Informes e inteligencia de negocios 5.1.1. Tipos de informes 5.1.2. Elementos de un informe 5.1.3. Tipos de métricas 5.1.4. Tipos de gráficos 5.1.5. Ciclo de vida de un informe 5.2. Herramientas para el diseño de informes 5.3. Caso práctico 5.3.1. Diseño de la capa de datos 5.3.2. Diseño de informes mediante asistentes 5.3.3. Diseño de informes personalizados 5.3.4. Publicación de informes en el servidor	Presentar los elementos necesarios para la elaboración de informes. Aplicar los criterios de realización de la inteligencia de negocios al desarrollo de sistemas de información complejos. Ejemplificar a través de caso prácticos del uso e importancia de los informes.	Exposición docente Análisis de caso Ejercicio	5 horas	Formativa / sumantiva
8 sábado, 8 de abril de 2023	6.1. Cuadro de mando como herramienta de monitorización 6.1.1. Elementos de un cuadro de mando 6.1.2. Proceso de creación de un cuadro de mando 6.2. Herramientas para el diseño de cuadros de mando	Presentar el concepto de cuadro de mando. Diseñar cuadros de mando.	Exposición docente Ejercicio	10 horas	Formativa / sumantiva

	6.3. Caso práctico				
9 sábado, 15 de abril de 2023	Revisión de proyectos	Revisar los proyectos previos a la presentación final			Formativa
10 sábado, 22 de abril de 2023	Segundo Parcial	Evaluar los conocimientos adquiridos en la segunda mitad de la clase	Exposición del estudiante con el la segunda fase de su proyecto		Formativa / sumantiva
11 sábado, 29 de abril de 2023	Evaluación de segunda convocatoria	Evaluar los conocimientos del estudiante durante toda la clase	Resolución de ejercicios y análisis		Formativa / sumantiva